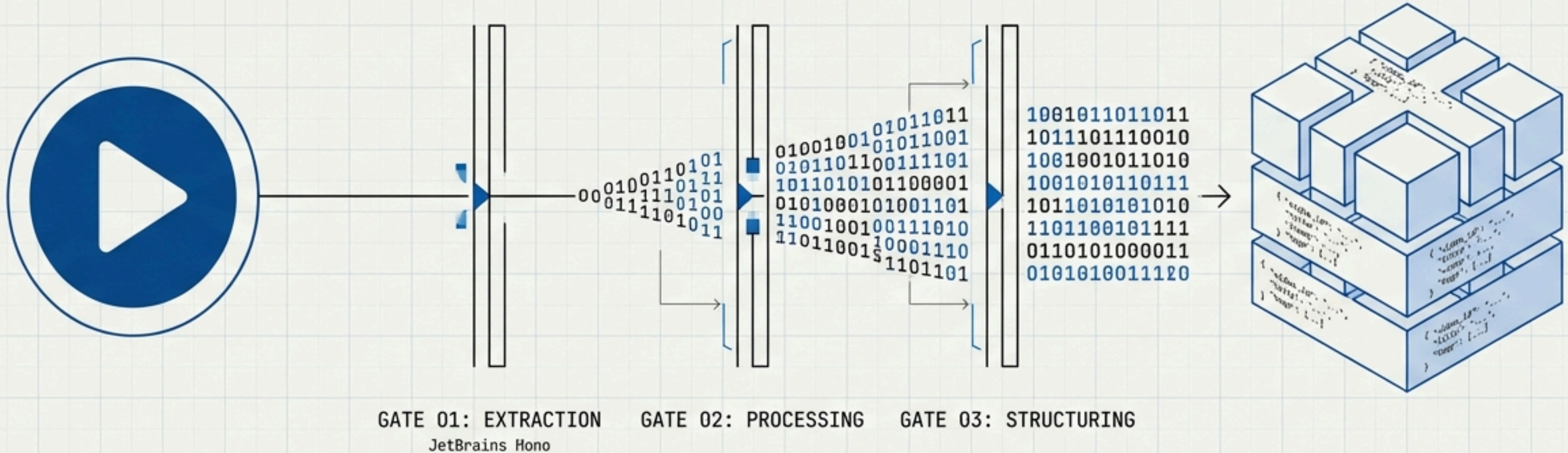


YouTube AI Scrapping Agent

Helvetica Now Display

Müzik Verisi Analizi ve Otomasyon Hattı



Deterministik Veri İşleme Süreci

Tek Linkten Derinlemesine Analize

Bu sistem, tek bir YouTube şarkı bağlantısını girdi olarak alır ve tamamen otonom bir süreçle sanatçının diskografisine ulaşır.

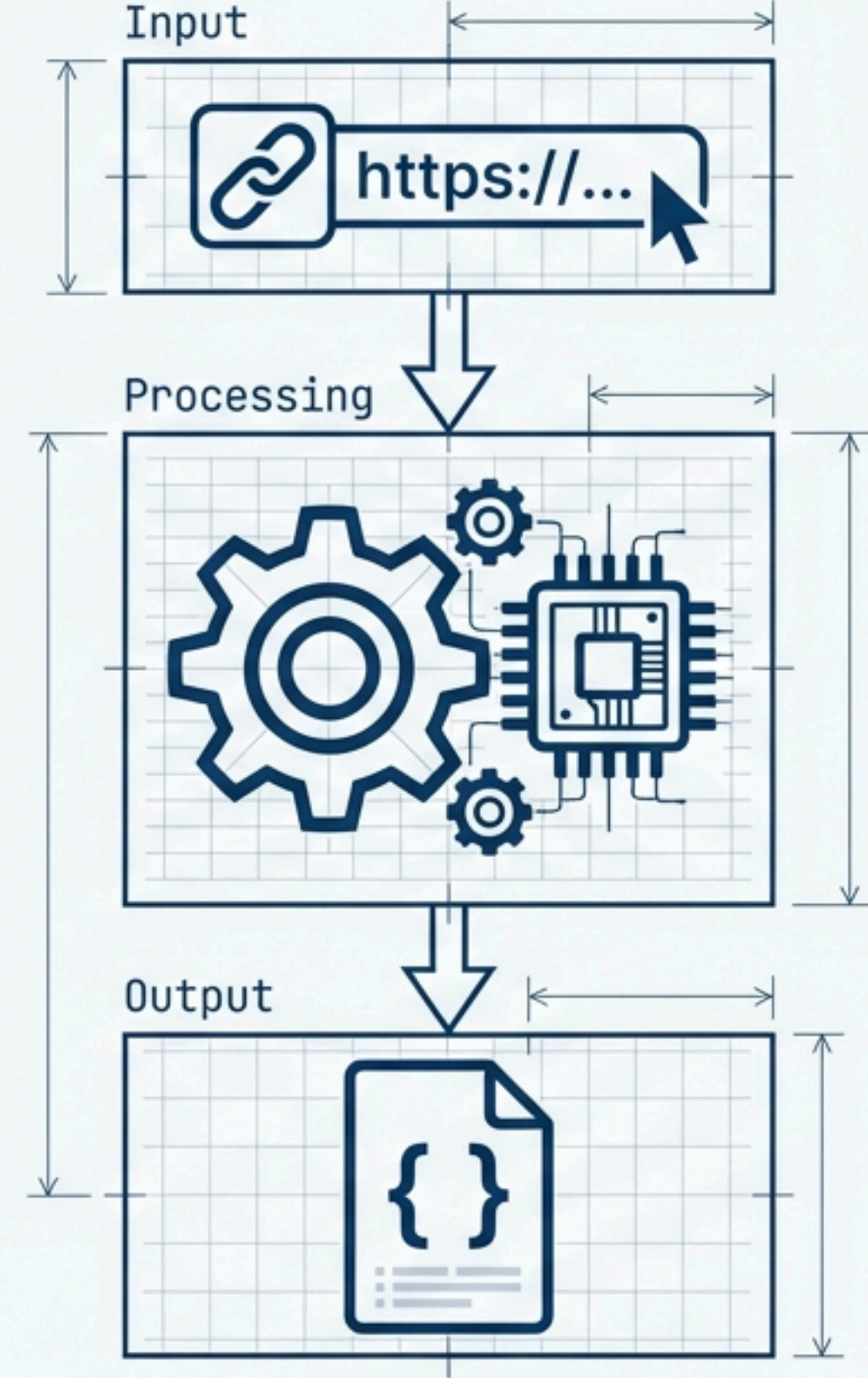
Süreç

- Sanatçıyı tanır.
- İlk stüdyo albümünü tespit eder.
- Tüm şarkı sözlerini Genius üzerinden toplar.
- Veriyi yapılandırır.

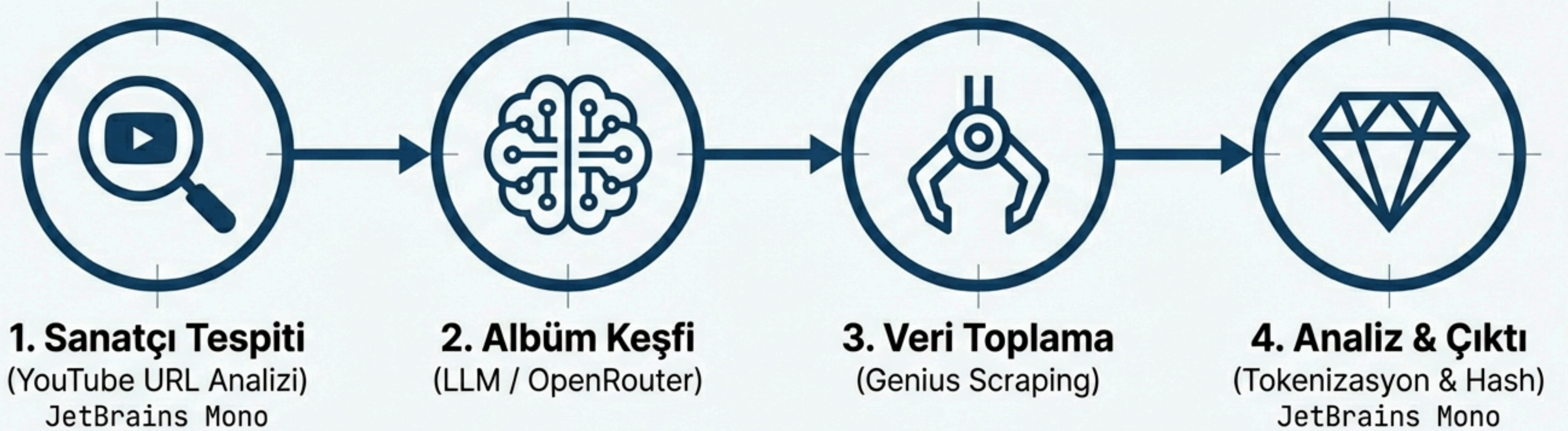
Temel Yetenekler

- **LLM Destekli:** Yapay zeka ile bağlam anlama ve karar verme.
- **Deterministik:** Her çalıştırmada tutarlı sonuçlar (Temperature: 0).
- **Tam Otomasyon:** Manuel müdahale gerektirmeyen uçtan uca akış.

Sistem Özeti



Çalışma Prensipleri ve Veri Akışı

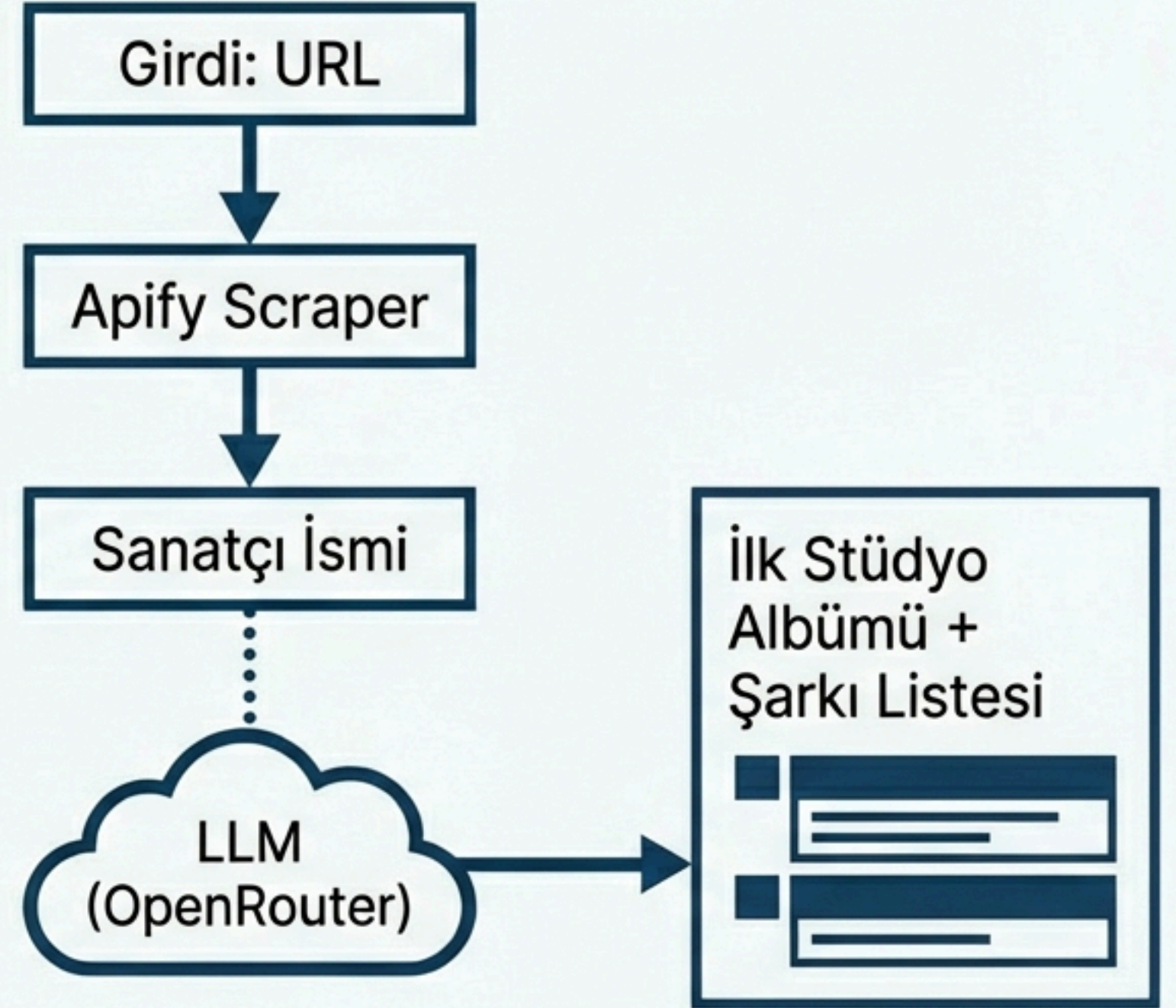


Adım 1: Sanatçı ve Albüm Tespiti

Teknoloji Yığını

- **Araçlar:** Apify YouTube Scraper & OpenRouter API
- **Model:** GPT Modelleri (gpt-5.2 veya gpt-4o-mini)
- **Konfigürasyon:** Temperature = 0 (Deterministik)

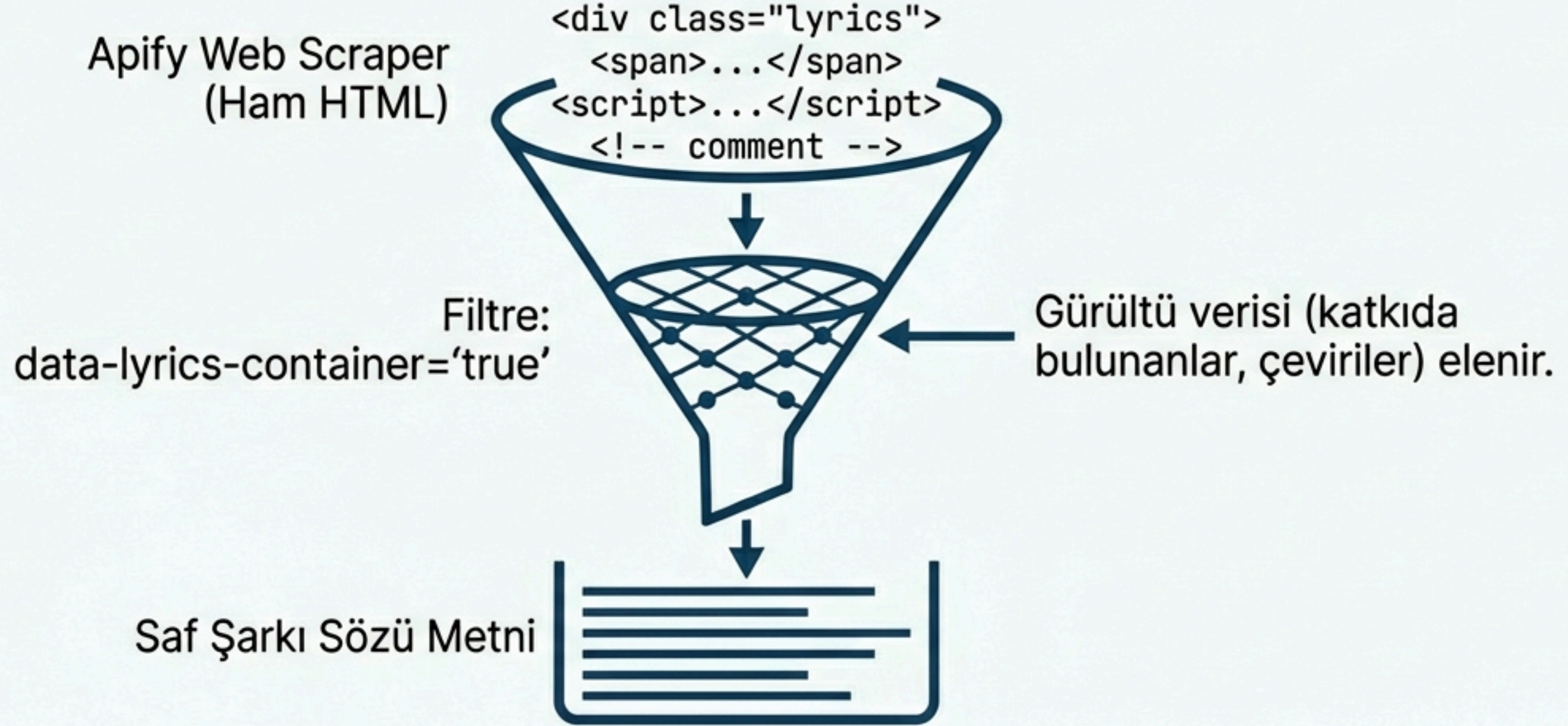
Request/Response



Not: Sıcaklık (temperature) ayarı 0'da tutularak halüsinasyon riski ortadan kaldırılır." Inter.

Adım 2: Şarkı Sözü Verisi Toplama

Genius Entegrasyonu ve Filtreleme



Hata Yönetimi: Veri çekilemezse sistem durmaz, varsayılan değerler atanarak akış devam eder.

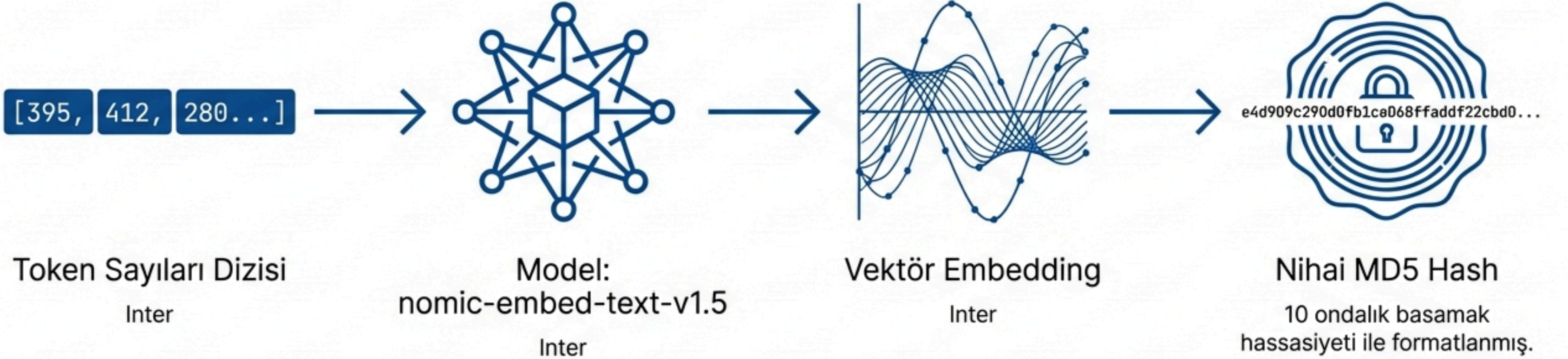
Adım 3: Metin İşleme ve Analitik Metrikler

Library: tiktoken (cl100k_base)

Data Breakdown Table					
1	Girdi Inter	Şarkı Adı JetBrains Mono			
2	Analiz Inter	 Karakter Sayısı 1482	 Kelime Sayısı 264	 Token Sayısı 395	 Kelime Başına Token ~1.50
3	Doğrulama Inter	Ham MD5 Özeti (Hash) e4d909c290d0fb1ca068ffaddf22cbd0			

Örnek: 'Song A' -> 1482 Karakter -> 264 Kelime -> 395 Token

Adım 4: Vektör Gömme ve Güvenlik



Amaç: Verinin değişmezliğini ve işlem bütünlüğünü matematiksel olarak kanıtlamak.

Teknik Altyapı ve Gereksinimler



Çekirdek (Core)

- Python 3.9+
- Torch
- Einops



Bağlantı & Veri (Network)

- Apify Client
- Requests
- BeautifulSoup4



Yapay Zeka (AI Logic)

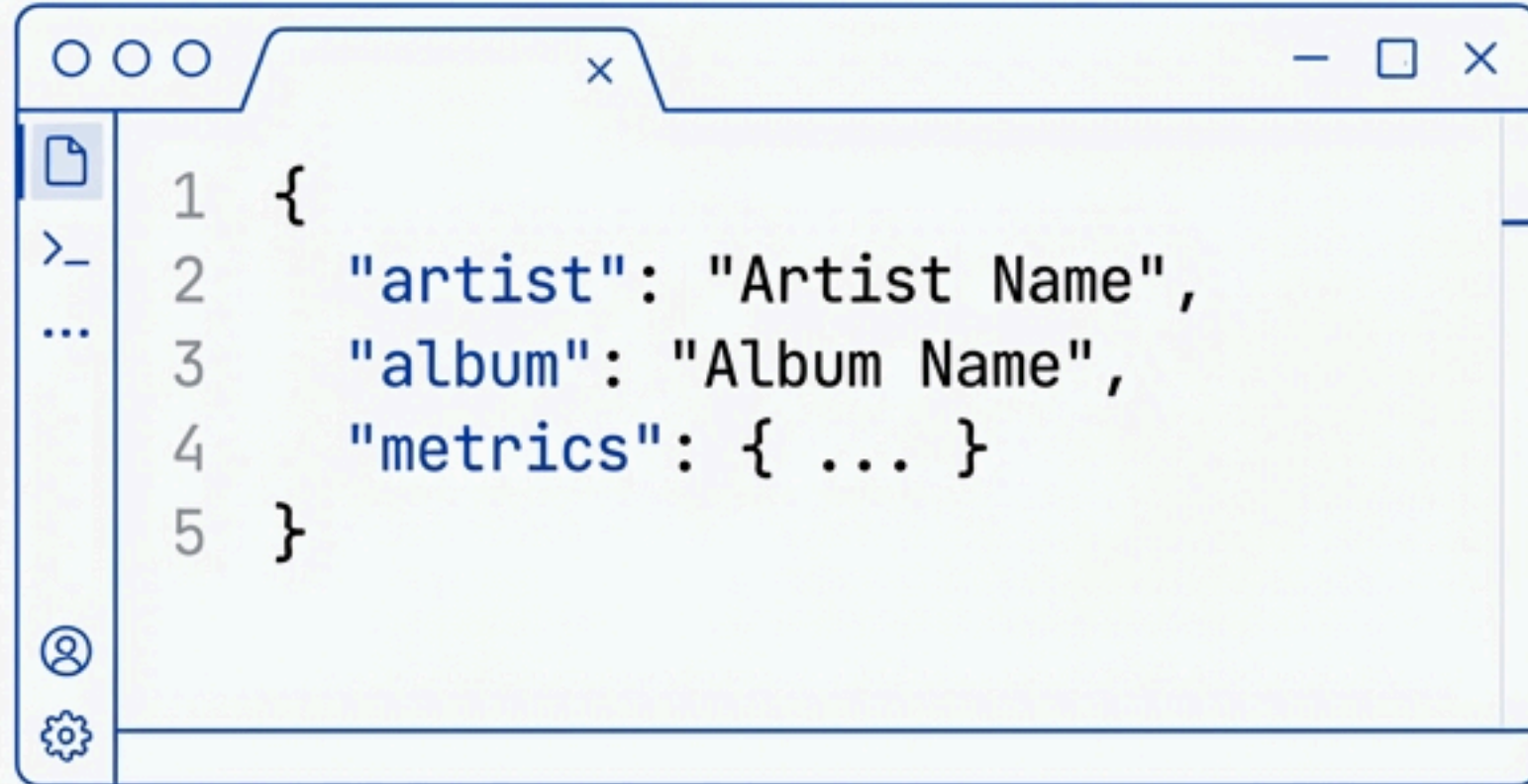
- LangChain
- OpenRouter API
- Sentence-Transformers

Mühendislik Standartları

-  **Güvenlik:** .env tabanlı API anahtarı yönetimi
-  **Dayanıklılık:** Timeout kontrolleri ve try-catch blokları
-  **Düzen:** Orijinal albüm sıralamasına sadık yapı

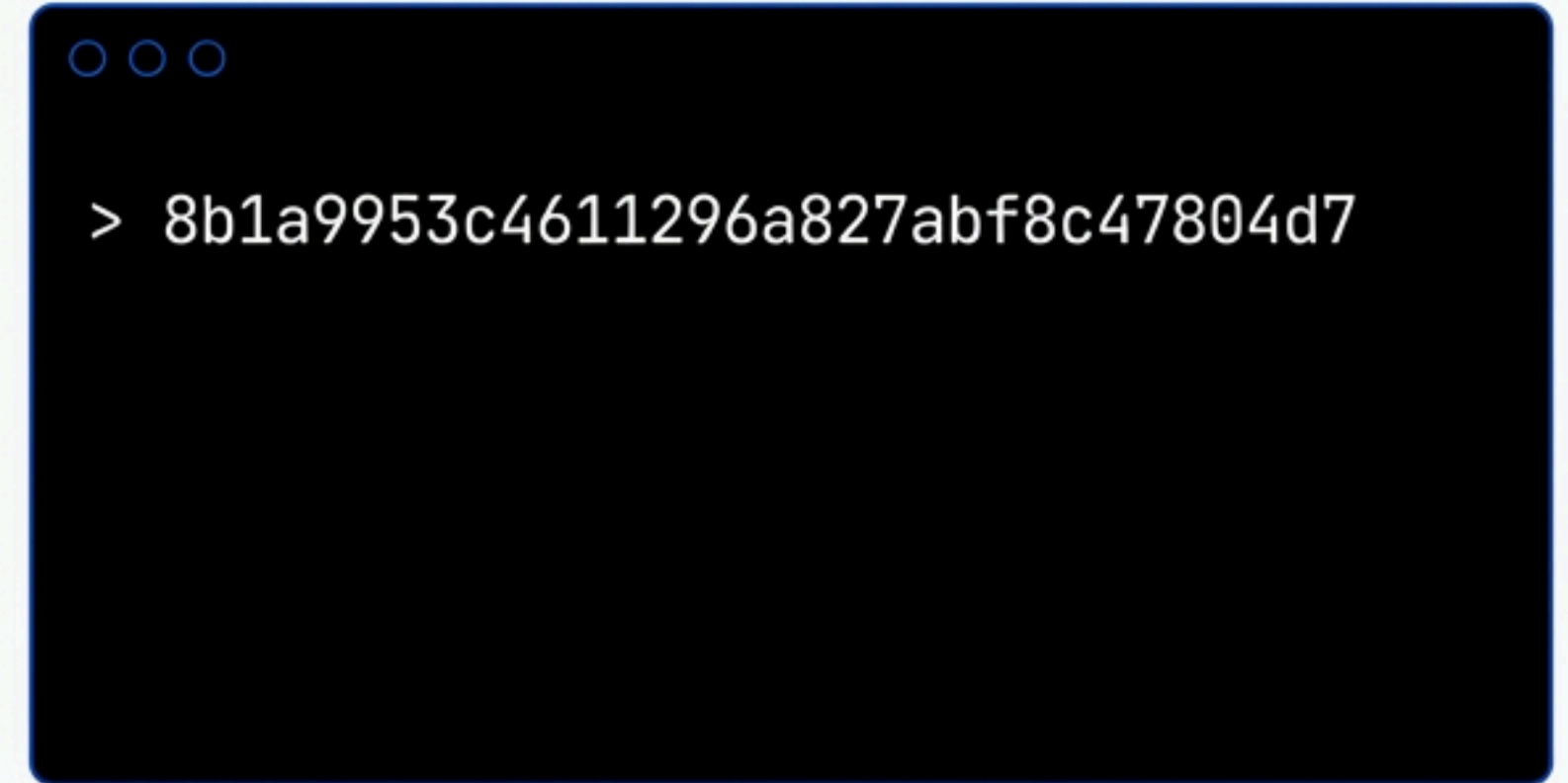
Esnek Çıktı Yönetimi

Mod 1: JSON Analiz Modu



Kapsamlı raporlama ve veri madenciliği için.

Mod 2: Hash Doğrulama Modu



Hızlı doğrulama ve bütünlük kontrolü için.

Sonuç: Müzik endüstrisi verilerini yapılandırmak için ölçeklenebilir mimari.